

ENTREGA FINAL - AUTOMATIZACIÓN

Datos generales del proyecto

- Plataforma de automatización: Make
- Base de datos: Notion
- Modelo de IA: Cohere (command-r7b-12-2024)
- Límite configurado: 1500
- Correo: Gmail

El sistema automatiza la clasificación de leads comerciales mediante IA, distinguiendo entre leads VIP y Estándar, e incorpora una etapa de aprobación humana antes de contactar a los leads de alto valor.

La solución utiliza dos escenarios independientes pero conectados conceptualmente, permitiendo separar la etapa de clasificación de la etapa de contacto y seguimiento.

• Entregable 1

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1.1. Objetivo

El sistema fue diseñado para automatizar el proceso que comienza con el registro de un lead y termina con su clasificación, aprobación humana (para leads VIP) y contacto final.

La arquitectura integra Notion, Make, Cohere, JSON y Gmail, utilizando routers y rutas de fallback para controlar el flujo y gestionar los datos incompletos.

1.2. Arquitectura general

El sistema está compuesto por dos escenarios.

Escenario 1 — Clasificación y Notificación VIP

El primer escenario recibe la información de los leads, valida que los datos estén completos y utiliza inteligencia artificial para clasificar al lead.

Flujo principal:

Notion – Leads (trigger)

↓

Router — Datos completos | Datos incompletos

-> Completos: Cohere

-> Incompletos (fallback): Notion – Log de Errores

↓

Parse JSON

↓

Notion – actualiza Categoría y Justificación

↓

Router — VIP | No es VIP

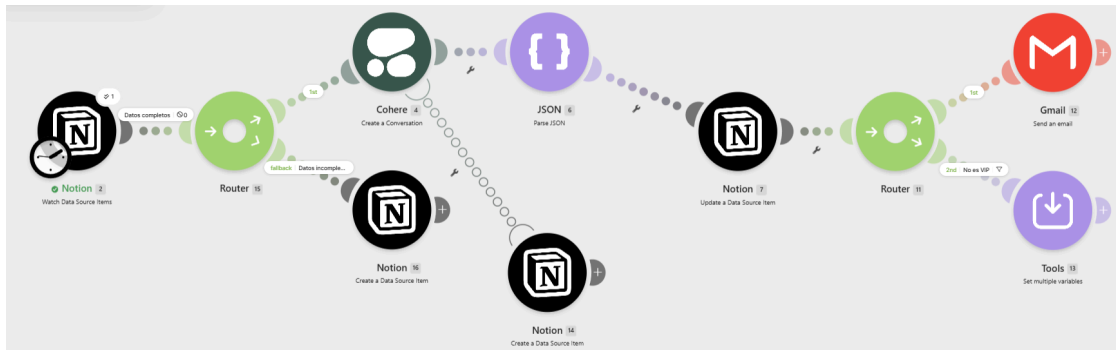
-> VIP: Gmail (correo de aprobación)

-> No es VIP: Tools (marcador)

Cada ruta del primer Router corresponde a un caso distinto: datos suficientes para clasificar, o datos insuficientes que se derivan directamente al registro de errores, evitando gastar una llamada a la IA.

La rama fallback ('Datos incompletos') cuenta con un módulo de Notion dedicado a crear el registro del error. Este módulo no representa almacenamiento adicional del lead, sino un mecanismo de contingencia para dejar trazabilidad del incidente.

☐ **Captura del escenario:**



Escenario 2 — Contacto Lead Aprobado

El segundo escenario se ocupa del procesamiento posterior de los leads ya clasificados como VIP y aprobados por un humano.

Notion – Leads (trigger por última edición)

↓

Filtro: Estado = Aprobado por Humano

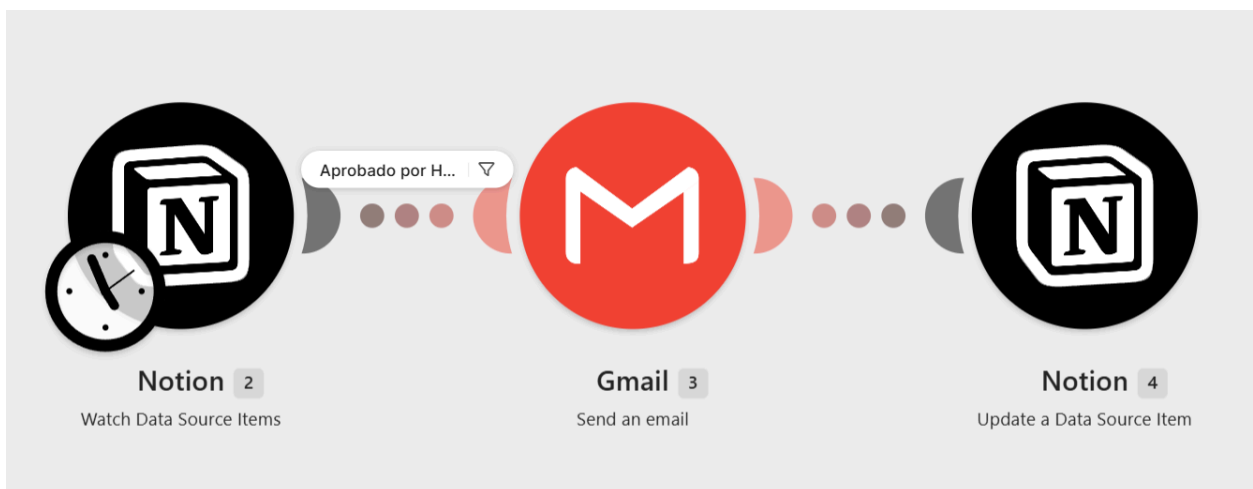
↓

Gmail — correo final al lead

↓

Notion – actualiza Estado a "Contactado"

Este escenario solo se activa cuando un humano aprobó manualmente el lead en Notion, cerrando el ciclo de Human-in-the-Loop.



¿Por qué se utilizaron dos escenarios?

La separación en dos escenarios responde a una decisión de arquitectura.

El primer escenario concentra la clasificación y notificación, mientras que el segundo gestiona el contacto final una vez aprobado el lead.

Esta división permite:

- Separar responsabilidades.
- Mantener una arquitectura modular.
- Facilitar el mantenimiento.
- Identificar errores según la etapa del proceso.
- Evitar concentrar toda la lógica en un único escenario.
- Permitir futuras modificaciones sin afectar necesariamente todo el flujo.

Por tanto, los escenarios no duplican funciones: representan dos etapas diferentes del ciclo de vida de un lead.

• Entregable 2

Este entregable documenta la estructura de datos utilizada en el sistema automatizado de clasificación y gestión de leads.

El ecosistema utiliza Notion como sistema central de almacenamiento, Make como plataforma de automatización, Cohere como motor de clasificación mediante IA y Gmail como canal de comunicación.

La arquitectura de datos se divide en dos bases principales:

- Leads: almacena la información del prospecto, su clasificación y su estado dentro del flujo HITL.
- Log de Errores: registra los errores producidos cuando un lead llega con datos incompletos.

Estas dos bases permiten separar los datos operativos de la trazabilidad de errores.

- Base de datos Leads

La base Leads funciona como fuente de información inicial y de estado del lead. Entre los campos utilizados se encuentran:

Campo	Función
Nombre	Identificación del lead
Empresa	Organización del lead
Email	Medio de contacto
Mensaje	Necesidad o consulta planteada por el lead
Presupuesto	Referencia comercial usada para la clasificación
Categoría IA	Resultado de la clasificación (VIP / Estándar)
Justificación IA	Explicación generada por el modelo para la categoría asignada
Estado	Etapas del flujo HITL: Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano / Contactado

Esta información proporciona el contexto utilizado por el módulo de IA para clasificar al lead, y el estado permite controlar el punto de aprobación humana.

Enlace:

https://eight-nest-7e0.notion.site/3bd94381aa6880968c9ef7797b12a93a?v=3bd94381aa688083a7fd000cd0812d06&source=copy_link

- Base de Log de Errores

La base Log de Errores permite registrar las incidencias del sistema.

Campo	Función
Título del error	Describe brevemente el incidente
Tipo de error	Clasifica el evento (ej. Validación fallida)
Detalle	Explica la causa del error en texto libre
LEADS	Relación con el registro del lead que originó el error

Enlace:

https://eight-nest-7e0.notion.site/3bd94381aa688088bc6fd934c48bdf7?v=3ce94381aa688030b665000ca5c8e2aa&source=copy_link

Relación entre las bases

El modelo de datos funciona de la siguiente manera:

Leads → Clasificación → Estado → Notificación / Contacto
y paralelamente:

Escenarios → Log de Errores

El lead es el registro de origen. A partir de su Mensaje, Empresa y Presupuesto, el sistema determina si hay información suficiente para clasificarlo. Los errores no se incorporan a la base de Leads como un campo más, sino que se registran independientemente en Log de Errores, permitiendo separar los datos operativos de los eventos de error. Esto facilita posteriormente el monitoreo mediante el dashboard de control.

- Flujo de transferencia de datos

El primer escenario realiza principalmente el proceso de clasificación.

La secuencia general es:

Notion → Router → Cohere → JSON → Notion / Gmail

Paso 1. Lectura de datos

Make obtiene información desde la base de Leads de Notion. Los datos relevantes del lead son evaluados por el Router antes de enviarse al módulo de IA.

Paso 2. Validación de datos completos

El Router evalúa si Mensaje, Empresa y Presupuesto están presentes. Si falta alguno, el lead se desvía a la rama fallback sin llegar a Cohere.

Paso 3. Procesamiento mediante Cohere

El módulo de Cohere recibe la información estructurada del lead y genera una clasificación (VIP / Estándar) con su justificación.

Paso 4. Estructuración mediante JSON

La respuesta generada por la IA se procesa mediante un módulo Parse JSON, transformándola en campos estructurados que pueden ser utilizados por los módulos de Notion.

Paso 5. Registro en Notion

Los datos estructurados se utilizan para actualizar el registro correspondiente del lead en la base Leads.

Paso 6. Comunicación

Si el lead es VIP, Gmail interviene para enviar el correo de aprobación humana.

Transferencia mediante JSON

La respuesta generada por Cohere no se envía directamente a todos los campos de Notion.

El flujo utiliza:

Cohere → Parse JSON → Notion

Estructura conceptual:

```
{  
  "categoria": "...",  
  "justificacion": "..."  
}
```

El JSON funciona como estructura intermedia de transferencia entre la clasificación mediante IA y el almacenamiento en Notion.

- Trazabilidad

El modelo permite realizar una trazabilidad básica:

Lead → Clasificación → Estado → Notificación / Contacto
y, cuando ocurre un error:

Lead → Router (Datos incompletos) → Log de Errores

La relación con el lead permite identificar sobre qué registro ocurrió el problema. Esto facilita el diagnóstico sin mezclar información de error con los datos de clasificación.

- Principios de gestión de datos

- Separación de responsabilidades: cada base tiene una función específica.
- Estructuración: las respuestas de IA se convierten a JSON antes de ser utilizadas para actualizar los registros.
- Trazabilidad: los registros de error mantienen relación con su lead de origen.
- Observabilidad: los errores se registran en una base independiente.
- Minimización: se utilizan únicamente los datos necesarios para clasificar y contactar al lead.
- Consistencia: la clasificación generada por IA debe cumplir con la estructura definida antes de ser almacenada en Notion.

● **Entregable 3**

CUADRO COMPARATIVO / MATRIZ DE COSTOS

- Recursos utilizados

- El sistema fue desarrollado utilizando Make en su plan gratuito y Cohere como proveedor de IA para la clasificación.
- Modelo configurado: Cohere (command-r7b-12-2024) con un límite máximo de 1500 tokens.

Tarea	Herramienta	¿Por qué?
Clasificación del lead (VIP/Estándar)	Cohere	Requiere razonamiento sobre el contexto del lead
Estructuración de respuesta	Parse JSON	Proceso determinístico
Validación de datos completos	Router Make	Se resuelve mediante reglas
Actualización del lead	Notion	No requiere IA
Envío de correo de aprobación	Gmail	No requiere IA
Registro de errores	Notion – Log de Errores	Permite trazabilidad

La estrategia consiste en utilizar IA únicamente donde aporta valor (la clasificación) y resolver mediante automatización convencional las tareas repetitivas y determinísticas (validación, registro, envío de correo).

- Comparativa de modelos evaluados

Modelo	Costo aprox.	Uso recomendado
GPT-4o mini	input (\$/1M tokens):\$0.15 output (\$/1M tokens): \$0.60	Económico, buen desempeño en tareas simples y estructuradas
Claude Haiku 4.5	input (\$/1M tokens):\$1.00 output (\$/1M tokens): \$5.00	Rápido, mejor comprensión de contexto y matices que los modelos económicos
Cohere (usado en la implementación)	Plan gratuito de prueba	Usado mientras no hay crédito cargado en OpenAI/Anthropic

Control del consumo

El límite de tokens configurado para Cohere permite controlar la extensión máxima de la respuesta generada.

Además, la separación en dos escenarios permite evitar que cada ejecución tenga que recorrer innecesariamente todo el proceso: la clasificación mediante IA se concentra en la etapa donde es necesaria, mientras que operaciones como actualización, envío de correo y registro de errores se realizan mediante módulos convencionales.

Ahorro estimado

No se asigna un monto monetario inventado al ahorro, ya que el proyecto fue desarrollado bajo el plan gratuito de Make y no se cuenta con un registro monetario real de consumo de Cohere que permita calcular un ahorro económico exacto.

En este caso, el ahorro se plantea principalmente como:

- Reducción de tareas manuales de clasificación.
- Menor utilización innecesaria de IA (leads incompletos nunca llegan a Cohere).
- Control del volumen generado mediante el límite de tokens.
- Automatización de tareas repetitivas (registro de estado, envío de correos).

• Entregable 4

DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y RESILIENCIA

- Minimización de datos: el sistema utiliza los datos necesarios para clasificar al lead a partir de la información registrada en Leads. La información se estructura antes de ser almacenada, evitando utilizar IA para operaciones que no requieren generación de contenido.

La arquitectura también mantiene separadas las funciones de:

Datos del lead → validación → clasificación → almacenamiento → aprobación → contacto

- Rutas de contingencia: el primer escenario incorpora un Router con una rama fallback dedicada a los leads con datos incompletos. Su función es evitar que datos insuficientes lleguen al módulo de IA y permitir el registro correspondiente en Log de Errores.

Es importante destacar que este módulo no representa almacenamiento adicional de leads: es un mecanismo de resiliencia asociado al flujo principal.

- Registro de errores

Los errores gestionados se registran en la base Log de Errores, incluyendo información sobre el título, tipo, detalle y el lead relacionado. Esto permite identificar:

- Qué ocurrió.
- Qué tipo de error fue.
- Qué lead estaba involucrado.

- Human-in-the-Loop

El sistema incorpora una etapa de revisión humana antes de contactar a un lead VIP. La intervención humana se representa mediante el campo:

Estado → Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Contactado

Esto evita que la clasificación generada por IA derive automáticamente en el contacto de un lead de alto valor sin supervisión. Un lead VIP solo pasa a 'Contactado' cuando un humano actualiza manualmente su Estado a 'Aprobado por Humano'.

- Camino feliz y camino infeliz

El sistema fue probado mediante ejecuciones normales (leads con datos completos) y mediante el envío de información incompleta (leads sin Mensaje, Empresa o Presupuesto). La prueba del camino infeliz permitió comprobar que el Router deriva correctamente esos casos hacia el registro de errores sin pasar por Cohere.

- Prevención de bucles infinitos

El trigger del Escenario 2 está acotado por un filtro específico (Estado = Aprobado por Humano), evitando que una actualización del lead dispare el mismo flujo de forma repetida.

- Control de errores y validación

Durante la construcción se validaron aspectos como:

- Correcta transferencia de datos entre Notion, Cohere y Make.
- Estructura JSON de la respuesta de Cohere.
- Estados del lead a lo largo del flujo.
- Rutas del Router (Datos completos / Datos incompletos, VIP / No es VIP).

- Registro de errores en la base Log de Errores.
- Actualización correcta de Notion.
- Envío de Gmail.

Esto permitió corregir errores encontrados durante las pruebas antes de finalizar el flujo.

• Entregable 5

DASHBOARD DE CONTROL

Objetivo: se desarrolló un dashboard en Notion para centralizar los principales indicadores del sistema.

El dashboard integra las vistas de:

- Leads (vista tipo Board agrupada por Estado).
- Log de Errores (vista agrupada por Tipo de error).

Esto permite consultar desde una misma interfaz la actividad del sistema y sus incidencias.

Enlace público:

https://app.notion.com/p/3bd94381aa6880968c9ef7797b12a93a?v=3ce94381aa68806c8cc7000cb0276769&source=copy_link

https://app.notion.com/p/3bd94381aa688088bc6fd934c48bdf7?v=3ce94381aa688030b665000ca5c8e2aa&source=copy_link

5.2. KPIs

Al momento de documentar el proyecto, el dashboard presenta:

- Total de leads: 25
- Total de leads contactados (VIP aprobados): 12
- Tasa de errores: 12

Este indicador permite evaluar la estabilidad del sistema durante las ejecuciones analizadas.

- Registro de errores

El dashboard incluye una vista vinculada de Log de Errores, donde pueden visualizarse las incidencias registradas por el sistema. Esto permite complementar los indicadores generales con información detallada sobre los errores.

Logs de errores

Table

Board

As	Título del error	Tipo de error	Detalle	LEADS	+
	Datos incompletos en el lead	Validacion fallida	El lead llegó sin Mensaje, Presu	Corinas	
	Datos incompletos en el lead	Validacion fallida	El lead llegó sin Mensaje, Presu	Prueba	
	Datos incompletos en el lead	Validación fallida	El lead llegó sin Mensaje, Presu	sofia	

+ New page

+ New page